

答辩 — 与其他组的差异化优势

基于真实答辩记录中其他组暴露的短板，对照我们的优势。老师问"你们和别的组有什么不一样"时，挑 3-4 个最有杀伤力的说。

一、直接杀伤力对比

维度	其他组（答辩记录中暴露的）	我们
算法数量	1-3 个（选择排序/哈夫曼/迷宫）	55 个，7 大分类
可视化类型	1 种（数组）	5 种（数组/链表/树/图/网格）
跨平台	仅 Web	桌面应用 + macOS dmg + Windows exe
程序能跑吗	有人启动失败	能跑，零类型错误
代码同步	没提	源码级行高亮同步
自定义输入	没提	4 种输入模式
随机数据	问了规则但很模糊	55 条精确规则，合法可用
打包	没打	实际产出安装包
算法优化	冒泡提前终止被问住了	swapped 标志位已实现
快照机制	迷宫快照被问住了	全量快照，清清楚楚

二、逐个杀伤力展开（答辩时这样说）

杀伤力 1：算法数量碾压

其他组我看到大多是做 1-3 个算法的可视化，比如选择排序、哈夫曼树、迷宫回溯。我们做了整整 55 个算法、覆盖 7 大分类——从最基础的线性表，到栈和队列、树、图、排序、查找，再到高级专题的 DP、A*、回溯。每个算法都是完整实现的，有自己的步骤生成器、模板代码、默认数据。这个完整性是其他组没有的。

杀伤力 2：真桌面应用 + 安装包

大多数组做的是网页版。我们做的是真正的桌面应用——用 Electron 打包成了 macOS 的 dmg 安装包和 Windows 的 exe 安装包，可以离线运行。我去调研过 VisuAlgo、Algorithm Visualizer 这些现有的工具，它们都是 Web 版的。桌面原生体验是我们和它们的核心差异。

杀伤力 3：代码同步高亮

其他组的演示我没看到代码和动画的同步。我们的系统做到了"所见即所算"——算法播到哪一步，右边代码面板的行高亮就跟到哪一行。而且这个语法高亮是我们自己写的词法分析器，不是用的第三方库。学生可以一边看动画一边对照源码学习。

杀伤力 4：数据灵活输入

我们的系统支持 4 种输入模式——数字数组、单个数字、字符直输（括号/表达式）、图边列表。图算法可以自定义节点数和边权重，不是只能跑默认数据。随机生成也做了 55 条精确规则，确保生成的数据对该算法合法——比如二分查找会生成有序数组并保证目标值存在。

杀伤力 5：5 种可视化类型

其他组基本只有数组柱状图一种可视化。我们做了 5 种——数组柱状图和水平管道、链表 SVG 节点链、树的递归区域布局、图的环形布局、二维网格。不同类型对应不同数据结构，学生可以看到算法在不同结构上的不同表现。

杀伤力 6：工程规范

TypeScript 严格模式零错误，生产构建 398KB。代码分层清晰，新增算法只需要 3 行代码注册。这些都是实际工程能力的体现。

三、如果老师直接问"你们比别的组强在哪"

短版（30秒）：

我觉得主要有三点。第一，我们做了 55 个算法而不是 1-3 个，覆盖了数据结构教材几乎全部核心内容。第二，我们是真正的桌面应用，打了 macOS 和 Windows 双平台安装包，可以离线运行。第三，我们的可视化深度更强——代码行高亮、操作统计、5 种可视化类型、用户自定义图结构，这些都超出了课程的基本要求。

如果老师追问某个点，展开说：

比如图算法，其他组可能只展示一个固定的示例图。我们支持用户自己输入节点数和边权重，环形布局自动适配任意节点数。Dijkstra 的松弛边会高亮发光，Prim/Kruskal 的选中边变绿色——这些视觉效果帮助学生理解算法。

四、防守型回答（如果老师质疑"做这么多是不是广度代替深度"）

不是的。55 个算法不是堆数量，每个算法我们都保证了实现质量——每步有完整的数据快照、活跃索引、操作类型、中文描述、代码行号。新增算法零改动组件是因为我们设计了可扩展的注册表架构，不是硬编码的。深度体现在架构的可扩展性上。

五、一句话总结（最推荐用这句）

老师，我们的项目如果说和别的组有什么不一样，那就是：从"演示一个算法"做到了"一个算法可视化教学平台"。不是只做了算法的动画，而是做了一套完整的、可扩展的、能实际使用的系统。